第八章 建筑光环境复习总结

（在 2026 年的期末考试里重点计算题考到了本章的透光等级计算，需要重点掌握！！！）

核心需要掌握概念：

发光强度

- 单位：坎德拉 cd
- 定义：单位立体角内的光通量，$I = \frac{d\Phi}{d\Omega}$，描述某一个固定方向上光的集中程度。
- 类比：水管对准某一点喷射，这个方向水流的冲击力。
- 特点：带方向性，同一盏灯不同方向发光强度不一样；手电筒、射灯重点看这个参数。

光通量

- 单位：流明 lm
- 定义：光源向空间各个方向发射的全部可见光总量，衡量一盏灯总共产出多少可见光。
- 类比：水龙头一分钟一共流出多少升水（总出水量）。
- 特点：只描述总可见光多少，和照射面积、距离无关；白炽灯 / 荧光灯对比的核心参数。

照度

- **单位**：勒克斯 lx，$1\ \mathrm{lx} = 1\ \mathrm{lm/m^2}$
- **定义**：单位面积接收到的入射光通量，$E = \frac{\Phi}{S}$，描述**被照物体表面亮不亮。**
- 类比：地面一平方米内落了多少雨水。
- 特点：作用在**受照面**，是人工作业、教室、桌面照明的评价指标。

光效

- **单位**：流明每瓦 lm/W
- **定义**：光源消耗单位电能输出的光通量，$K = \frac{\Phi}{P}$，衡量**电能转化为可见光的效率。**
- 类比：汽车每升油能跑多少公里。
- 特点：区分白炽灯、荧光灯、LED 的关键，光效越高越省电。

以上 P295-298

均匀扩散，透射

P299

视觉杆状细胞，暗视觉（微光、夜景、暗光），亮度＜0.03 cd/㎡
锥状细胞明视觉（白天、室内人工照明），亮度＞3 cd/㎡
- 夜晚看不到颜色 → 杆细胞无辨色能力（√）
- 暗处余光看星星更清楚 → 周边杆细胞多（√）
- 白天看书依靠视锥细胞（√）
- 暗适应只需要几分钟（×，杆细胞完全适应需 20-30min）
- 视杆细胞视觉锐度高于视锥（×，相反）

色温
- 暖光：＜3300K，放松、温馨
- 中间光：3300~5300K，自然平衡，办公通用
- 冷光：＞5300K，清醒、锐利，高照度作业

P311

显色性：光源照射物体时，还原物体真实固有色彩的能力：
1. 高显色要求空间（\(R_a≥90\)，ⅠA 类）
美术馆、绘画室、印刷调色、服装商场、手术室、美容美甲、色彩质检车间 需求：精准分辨细微色差，肤色、织物、颜料不能失真。
2. 中等显色（\(80≤R_a<90\)，ⅠB 类）
住宅、办公室、教室、超市、医院普通病房、会议室 日常分辨色彩足够，兼顾节能与舒适，是民用建筑通用标准。
3. 低显色允许空间（\(R_a<80\)）
仓库、厂房通道、车库、城市主干道路灯、设备机房 仅需识别物体轮廓，无辨色需求，优先高光效、低成本光源。

光源的颜色质量：
光源颜色质量由色温（色表）+ 显色指数 Ra 两个指标共同决定，缺一不可：
好质量光源：色温匹配空间功能 + Ra≥80 例：教室 4000K 中性光，Ra85；卧室 3000K 暖光，Ra85；美术馆 5000K，Ra95。
差质量光源两种典型情况： ① 色温合适，但 Ra 极低：如 4000K 普通汞灯，物体严重偏色； ② Ra 很高，但色温不匹配：如卧室用 6000K 冷白光，即使 Ra90，也会刺眼、影响睡眠。

计算采光系数 P320

光导管可以用漫射是的光线均匀柔和扩散
不容易产生眩光

光气候区划分： P316
Ⅰ 类区（强光区，K=0.85）
区域：青藏高原、云南西部、青海西部、新疆南部少雨高原 代表城市：拉萨、格尔木、丽

江、林芝、民丰 特点：海拔高、空气稀薄、晴天极多，全年天然光照度全国最高，采光设计标准可放宽（K＜1，采光系数乘以更小数值）。

Ⅱ 类区（次强光区，K=0.90）

区域：内蒙古中西部、宁夏、甘肃河西走廊、新疆大部、陕北 代表城市：呼和浩特、银川、西宁、吐鲁番、酒泉 特点：西北干旱少雨，日照充足，光资源仅次于青藏高原。

Ⅲ 类区（基准区，K=1.00）

区域：华北全部、东北三省、黄土高原中部、新疆北部 代表城市：北京、天津、太原、沈阳、长春、西安、兰州 考试重点：课本所有采光系数标准值默认按 Ⅲ 类区制定，无需修正。

Ⅳ 类区（弱光区，K=1.10）

区域：华东、华中、华南沿海、江南丘陵、山东、福建、两广 代表城市：上海、济南、南京、杭州、武汉、长沙、广州、南昌 特点：雨水多、多云雾，天然光偏少，设计需提高采光要求（K＞1，放大采光系数）。

Ⅴ 类区（最弱光区，K=1.20）

区域：四川盆地、重庆、贵州全境、鄂西、湘西 代表城市：成都、重庆、贵阳、宜宾、遵义 特点：全国日照最少，常年多云雾，天然光资源最差，采光要求最高，修正系数最大。

视觉功效读图：P306

- 同一照度、同一视角下：需要的临界对比 C 越小 → 视觉功效越好；
- 同一对比、同一视角下：需要的照度越低 → 视觉功效越好；
- 同一照度、同一对比下：视角 α 越大 → 视觉功效越好；
- 天然光曲线全程在人工光下方：天然光所需照度 / 对比更低，功效更优。

视觉介绍：P300 左右

视角：• 物体越大、离眼睛越近，视角越大。

视觉功效：人识别目标的速度、准确度，功效越高，看得越轻松。

1.单选题 (1 分)

通过视觉功效曲线，我们可以知道：

A 亮度对比C下降，则需要增加照度才能保持相同的识别几率

B 亮度对比不变时，视角越大，需要的照度越高

C 照度一定时，视角越大，需要的亮度对比越大

D 在相同的亮度对比条件下，识别相同视角作业所需要的天然光照度要明显高于人工光的照度

· 识别几率固定时：亮度对比 C 越小（下降），就需要更高的照度来弥补，才能维持一样的识别成功率；
· 亮度对比固定时：视角越大，人眼越容易看清，所需照度越低；
· 照度固定时：视角越大，识别越轻松，允许的亮度对比可以更小；
· 同条件下，人眼对天然光的适应性更好，完成相同作业所需天然光照度低于人工光照度。

2.单选题 (1 分)

我国建筑照明设计标准规定办公室、阅览室等工作房间的照度均匀度不应低于

A 0.4

B 0.5

C 0.6

D 0.7

3.单选题 (1 分)

蜡烛相关色温大约是：

A 1000K

B 2000K

C 3000K

D 4000K

4.单选题 (1 分)

光源对视线的偏角超过( )°之后基本上就不会对人眼造成眩光的影响了

A 35

B 45

C 50

D 60

中国光气候分区中北京属于:

A 第I区

B 第II区

C 第III区

D 第IV区

参考教材 316 页

7.单选题 (1 分)

下列哪种灯显色性最好?

A 低压钠灯

B 荧光灯

C 荧光高压汞灯

D 高压钠灯

白炽灯显色性最好

6.单选题 (1 分)

白炽灯的光效在（）lm/W范围内:

A 1-10

B 12-20

C 30-50

D 50-100

常见光源的介绍 P322

8.单选题 (1 分)

视角越大，视觉敏锐度

A 越大

B 越小

C 不变

D 没有相关性

视角：物体在人眼视网膜上成像的张角，物体越大、离眼睛越近，视角就越大。
视觉锐度（视力）：指人眼分辨细小细节的极限能力，定义为可分辨最小细节视角的倒数：
逻辑推导
视觉锐度描述的是分辨微小视角的能力：能看清的细节视角越小，视觉锐度数值越大；反过来，视角本身越大，说明细节越粗大，对分辨能力的要求越低，对应的视觉锐度就越小

9.单选题 (1 分)

对于辐射功率相等的单色光，下列哪种颜色的光看起来最明亮?

A 黄绿光

B 黄蓝光

C 红绿光

D 蓝绿光

10.单选题 (1 分)

在书写台灯的照射下， 0.2m2的书桌上有40流明的辐射通量，则桌面照度为（ ） lx

A 1

B 30

C 200

D 1000

照度的定义公式：

$$E = \frac{\Phi}{S}$$

其中：

- E：照度，单位**lx（勒克斯）**
- Φ：入射光通量，单位**lm（流明）**
- S：受光面积，单位m^2

11.单选题 (1 分)

人能感受的亮度下限和能忍受的亮度上限分别为（ ） nt

A 0.1； 160

B 10^-6；160000

C 0.1； 160000

D 10^-6； 160

12.单选题 (1 分)

孟塞尔表色系统对一种颜色的表示方法是

A HC/V

B VC/H

C VH/C

D HV/C